

TỪ ĐIỂN DỮ LIỆU — MINDRAFT NOTE

1. USERS

Lưu thông tin tài khoản người dùng. Hỗ trợ 2 phương thức xác thực: Email/Password và Google OAuth.

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
id	CHAR(36)	PK	UUID định danh duy nhất
name	VARCHAR(255)	NOT NULL, UNIQUE	Tên đăng nhập, không được trùng
email	VARCHAR(255)	NOT NULL, UNIQUE	Email đăng nhập / khôi phục mật khẩu
password_hash	VARCHAR(512)	NULLABLE	Mật khẩu đã mã hoá. NULL nếu đăng nhập Google
status_token	VARCHAR(50)	NULLABLE	Mã trạng thái phiên (VD: S1, S2). Dùng để vô hiệu hoá AT cũ trên tất cả thiết bị khi đổi mật khẩu
google_id	VARCHAR(255)	NULLABLE, UNIQUE	Google OAuth ID. NULL nếu đăng nhập Email
avatar_url	TEXT	NULLABLE	URL ảnh đại diện
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Thời điểm tạo tài khoản
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL, AUTO UPDATE	Phục vụ đồng bộ với server

Ràng buộc / Ghi chú:

- *CHECK (password_hash IS NOT NULL OR google_id IS NOT NULL)* — bắt buộc có ít nhất 1 phương thức xác thực

2. USER_SETTINGS

Lưu tùy chỉnh cá nhân của từng người dùng. Quan hệ 1-1 với USERS.

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
user_id	CHAR(36)	PK, FK → USERS.id CASCADE	Khoá chính đồng thời là FK, đảm bảo 1-1
theme	ENUM('light','dark','system')	NOT NULL, DEFAULT 'system'	Giao diện màu
notifications_enabled	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT TRUE	Bật/tắt toàn bộ thông báo
notify_reminder	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT TRUE	Thông báo nhắc hẹn
notify_collaboration	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT TRUE	Thông báo cộng tác
default_note_view	ENUM('GRID','LIST')	NOT NULL, DEFAULT 'GRID'	Kiểu hiển thị mặc định khi mở app
sort_by	VARCHAR(50)	NOT NULL, DEFAULT 'updated_at'	Tiêu chí sắp xếp. Giá trị hợp lệ: updated_at created_at custom

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL, AUTO UPDATE	Phục vụ đồng bộ

3. REFRESH_TOKENS

Lưu Refresh Token của từng phiên đăng nhập. 1 user có nhiều token (đa thiết bị).

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
id	CHAR(36)	PK	UUID định danh token
user_id	CHAR(36)	NOT NULL, FK → USERS.id CASCADE	Chủ sở hữu token
token_hash	VARCHAR(512)	NOT NULL, INDEX	Chuỗi token đã hash
expires_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Thời điểm token tự hết hạn
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Thời điểm cấp token
revoked_at	TIMESTAMP	NULLABLE	Thời điểm token bị thu hồi chủ động (đăng xuất, đổi mật khẩu, phát hiện reuse). NULL = chưa thu hồi

4. NOTES

Bảng trung tâm, lưu ghi chú của người dùng. Hỗ trợ 2 loại: text (nội dung JSON) và todo (danh sách việc cần làm).

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
id	CHAR(36)	PK	UUID định danh note

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
user_id	CHAR(36)	NOT NULL, FK → USERS.id CASCADE	Chủ sở hữu note
title	VARCHAR(1000)	NULLABLE	Tiêu đề ghi chú
content	JSON	NULLABLE	Nội dung dạng block (type='text'). Todo list không dùng trường này
content_text	TEXT	NULLABLE	Văn bản thuần trích xuất từ content, phục vụ FULLTEXT search
type	VARCHAR(20)	NOT NULL, DEFAULT 'text'	Loại note. Giá trị hợp lệ: text todo
color	VARCHAR(20)	NOT NULL, DEFAULT 'default'	Mã màu nền note
is_pinned	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT FALSE	Ghim note lên đầu danh sách
is_archived	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT FALSE	Chuyển note vào mục Lưu trữ
is_trashed	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT FALSE	Chuyển note vào Thùng rác
position	VARCHAR(255)	NOT NULL	LexoRank — xác định vị trí note, hỗ trợ kéo thả
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Thời điểm tạo note

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
trashed_at	TIMESTAMP	NULLABLE	Thời điểm chuyển vào thùng rác. Dùng để tự động xoá vĩnh viễn sau 7 ngày
server_updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL, AUTO UPDATE	Timestamp server cập nhật. Dùng cho đồng bộ offline-first và cộng tác
client_updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Timestamp client cập nhật. Dùng để giải quyết xung đột khi merge offline

Ràng buộc / Ghi chú:

- *CHECK (type IN ('text', 'todo'))*
- *CHECK (is_pinned + is_archived + is_trashed <= 1)* — 3 trạng thái loại trừ nhau

5. NOTE_COLLABORATORS

Lưu danh sách cộng tác viên của một note. Trạng thái ghim/lưu trữ/xoá của CTV được lưu riêng, không ảnh hưởng tới chủ note.

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
id	CHAR(36)	PK	UUID định danh bản ghi
note_id	CHAR(36)	NOT NULL, FK → NOTES.id CASCADE	Note được chia sẻ
user_id	CHAR(36)	NOT NULL, FK → USERS.id CASCADE	Cộng tác viên
invited_by	CHAR(36)	NOT NULL, FK → USERS.id	Người đã mời CTV này

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
is_pinned	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT FALSE	Trạng thái ghim riêng phía CTV
is_archived	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT FALSE	Trạng thái lưu trữ riêng phía CTV
is_trashed	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT FALSE	CTV tự ẩn note (không ảnh hưởng chủ)
accepted_at	TIMESTAMP	NULLABLE	Thời điểm CTV chấp nhận lời mời. NULL = chưa chấp nhận
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Thời điểm gửi lời mời
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL, AUTO UPDATE	Phục vụ đồng bộ

Ràng buộc / Ghi chú:

- *UNIQUE(note_id, user_id)* — 1 user chỉ là CTV của 1 note đúng 1 lần
- *INDEX (user_id, is_trashed)* — lấy danh sách note cộng tác của 1 user
- *INDEX (note_id)* — lấy danh sách CTV của 1 note

6. TAGS

Nhãn phân loại note. Mỗi user quản lý bộ tag riêng, CTV không thấy tag của chủ và ngược lại.

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
id	CHAR(36)	PK	UUID định danh tag
owner_id	CHAR(36)	NOT NULL, FK → USERS.id CASCADE	Chủ sở hữu tag
name	VARCHAR(100)	NOT NULL	Tên tag

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
is_deleted	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT FALSE	Soft delete — để client biết cần xoá tag khi đồng bộ
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Thời điểm tạo
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL, AUTO UPDATE	Phục vụ đồng bộ

Ràng buộc / Ghi chú:

- *UNIQUE(owner_id, name)* — mỗi user không có 2 tag trùng tên

7. NOTE_TAGS

Bảng trung gian quan hệ N-N giữa NOTES và TAGS.

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
note_id	CHAR(36)	PK (composite), FK → NOTES.id CASCADE	Note được gán tag
tag_id	CHAR(36)	PK (composite), FK → TAGS.id CASCADE	Tag được gán
is_deleted	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT FALSE	Soft delete — đồng bộ việc gỡ tag khỏi note
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL, AUTO UPDATE	Phục vụ đồng bộ

Ràng buộc / Ghi chú:

- *INDEX(tag_id)* — tăng tốc query 'lấy tất cả note của tag X'

8. TODO_ITEMS

Lưu các task và sub-task của note loại todo. Hỗ trợ tối đa 1 cấp sub-item (enforce tại Django).

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
id	CHAR(36)	PK	UUID định danh item
note_id	CHAR(36)	NOT NULL, FK → NOTES.id CASCADE	Note chứa task này
parent_id	CHAR(36)	NULLABLE, FK → TODO_ITEMS.id CASCADE	Self-reference. NULL = task cha. Có giá trị = sub-task
title	VARCHAR(255)	NULLABLE	Tiêu đề task
content	TEXT	NULLABLE	Nội dung task
is_completed	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT FALSE	Trạng thái hoàn thành
position	VARCHAR(255)	NOT NULL	LexoRank trong phạm vi cùng parent_id
remind_at	TIMESTAMP	NULLABLE	Thời điểm nhắc hẹn cho task này
repeat_type	ENUM('none','daily','weekly','monthly')	NOT NULL, DEFAULT 'none'	Kiểu lặp lại nhắc hẹn

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
is_notified	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT FALSE	Đã gửi thông báo nhắc hẹn chưa
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Thời điểm tạo
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL, AUTO UPDATE	Phục vụ đồng bộ

Ràng buộc / Ghi chú:

- *CHECK (title IS NOT NULL OR content IS NOT NULL)* — bắt buộc có ít nhất 1 trong 2
- *Giới hạn 1 cấp sub-item: kiểm tra tại Django — nếu parent.parent_id IS NOT NULL → trả về 400*

9. REMINDERS

Nhắc hẹn cho note loại text. Mỗi user chỉ có 1 reminder trên 1 note. Reminder của note todo được lưu trực tiếp tại TODO_ITEMS.remind_at.

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
id	CHAR(36)	PK	UUID định danh reminder
note_id	CHAR(36)	NOT NULL, FK → NOTES.id CASCADE	Note được nhắc
user_id	CHAR(36)	NOT NULL, FK → USERS.id CASCADE	Chủ nhắc hẹn

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
remind_at	TIMESTAMP	NOT NULL	Thời điểm bắt thông báo
repeat_type	ENUM('none','daily','weekly','monthly')	NOT NULL, DEFAULT 'none'	Kiểu lặp lại
is_notified	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT FALSE	Đã gửi thông báo chưa
is_deleted	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT FALSE	Soft delete — phục vụ đồng bộ
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL, AUTO UPDATE	Phục vụ đồng bộ

Ràng buộc / Ghi chú:

- *UNIQUE(note_id, user_id)* — 1 note chỉ có 1 reminder trên 1 user
- Chỉ được tạo reminder nếu note.type = 'text' (enforce tại Django)
- Chỉ được tạo nếu user là owner hoặc collaborator của note (enforce tại Django)

10. MEDIA

Lưu metadata file đính kèm (ảnh, video, PDF...) của note loại text. Nội dung JSON của note chỉ lưu media_id để tham chiếu.

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
id	CHAR(36)	PK	UUID định danh file

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
note_id	CHAR(36)	NOT NULL, FK → NOTES.id CASCADE	Note chứa file
uploaded_by	CHAR(36)	NOT NULL, FK → USERS.id CASCADE	Người upload (phục vụ phân quyền)
file_url	VARCHAR(2048)	NOT NULL	Đường dẫn file trên server hoặc cloud storage
file_type	VARCHAR(100)	NOT NULL	MIME type. VD: image/png, video/mp4, application/pdf
file_size	INT	NOT NULL	Dung lượng file (bytes). Dùng để kiểm tra quota
is_deleted	BOOLEAN	NOT NULL, DEFAULT FALSE	Soft delete — phục vụ đồng bộ
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Thời điểm upload. Dùng để xác định thứ tự xuất hiện file trong note
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL, AUTO UPDATE	Phục vụ đồng bộ

11. NOTE_VERSIONS

Lưu lịch sử phiên bản của note. Giữ tối đa 20 bản gần nhất. Version được tạo khi người dùng dừng ghi ≥ 1 phút và nội dung thay đổi ≥ 20 ký tự.

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
id	CHAR(36)	PK	UUID định danh version
note_id	CHAR(36)	NOT NULL, FK → NOTES.id CASCADE	Note được snapshot
title	VARCHAR(1000)	NULLABLE	Snapshot tiêu đề tại thời điểm lưu
content	JSON	NULLABLE	Snapshot toàn bộ nội dung. type='text': block JSON; type='todo': serialize TODO_ITEMS thành JSON
saved_at	TIMESTAMP	NOT NULL, DEFAULT NOW()	Thời điểm lưu version

Ràng buộc / Ghi chú:

- Cơ chế restore: type='text' -> copy content ngược lại vào NOTES.content;
type='todo' -> parse JSON -> xoá TODO_ITEMS hiện tại -> insert lại từ snapshot

12. NOTE_VERSION_EDITORS

Lưu danh sách người đã chỉnh sửa trong một phiên bản note. Quan hệ N-N giữa NOTE_VERSIONS và USERS.

Cột	Kiểu	Ràng buộc	Mô tả
version_id	CHAR(36)	PK (composite), FK → NOTE_VERSIONS.id CASCADE	Phiên bản note
user_id	CHAR(36)	PK (composite), FK → USERS.id CASCADE	Người đã chỉnh sửa trong phiên bản này

13. SƠ ĐỒ QUAN HỆ

Bảng A	Quan hệ	Bảng B	Cột FK	Ghi chú
USERS	1 — 1	USER_SETTINGS		
USERS	1 — N	REFRESH_TOKENS		
USERS	1 — N	NOTES		owner
USERS	1 — N	NOTE_COLLABORATORS	user_id	là CTV
USERS	1 — N	NOTE_COLLABORATORS	invited_by	là người mời
USERS	1 — N	TAGS		
NOTES	N — N	TAGS		qua NOTE_TAGS
NOTES	1 — N	NOTE_COLLABORATORS		
NOTES	1 — N	TODO_ITEMS		chỉ type='todo'
NOTES	1 — 1*	REMINDERS		1 reminder / user / note; chỉ type='text'
NOTES	1 — N	MEDIA		chỉ type='text'
NOTES	1 — N	NOTE_VERSIONS		
NOTE_VERSIONS	N — N	USERS		qua NOTE_VERSION_EDITORS
TODO_ITEMS	1 — N	TODO_ITEMS		self-reference, tối đa 1 cấp

